



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

DERECHO INFORMÁTICO

DRA. CARLA CUELLAR

MÓDULO 1. CONCEPTO BÁSICO DE DERECHO INFORMÁTICO

Relación entre el Derecho y las TIC

Nuevos Criterios de Relación entre el Derecho y las TIC

La interconexión entre el Derecho y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha redefinido los paradigmas jurídicos contemporáneos. La historia del Derecho, según el profesor Mario Losano, está marcada por tres revoluciones: la escritura, la imprenta y la ordenación electrónica de datos. Nos encontramos inmersos en esta tercera revolución, una era que exige de los juristas una "consciencia tecnológica", término acuñado por Vittorio Frosini para describir la necesidad de comprender y regular los fenómenos derivados de la innovación. Este documento explora los nuevos criterios que rigen esta relación, desglosando las disciplinas emergentes que buscan dar respuesta a los desafíos de la sociedad digital.

1. El Derecho de la Informática

El Derecho de la Informática es la disciplina pionera en la regulación de la tecnología. Se conceptualiza como la rama del Derecho que regula los fenómenos provocados por la informática. El profesor Julio Téllez Valdés lo define como "el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y a los actos derivados de la informática". Su origen se remonta a las décadas de 1950 y 1960, con la aparición de las primeras computadoras y la necesidad de regular el tratamiento automatizado de la información.

Evolución y Ámbito de Aplicación

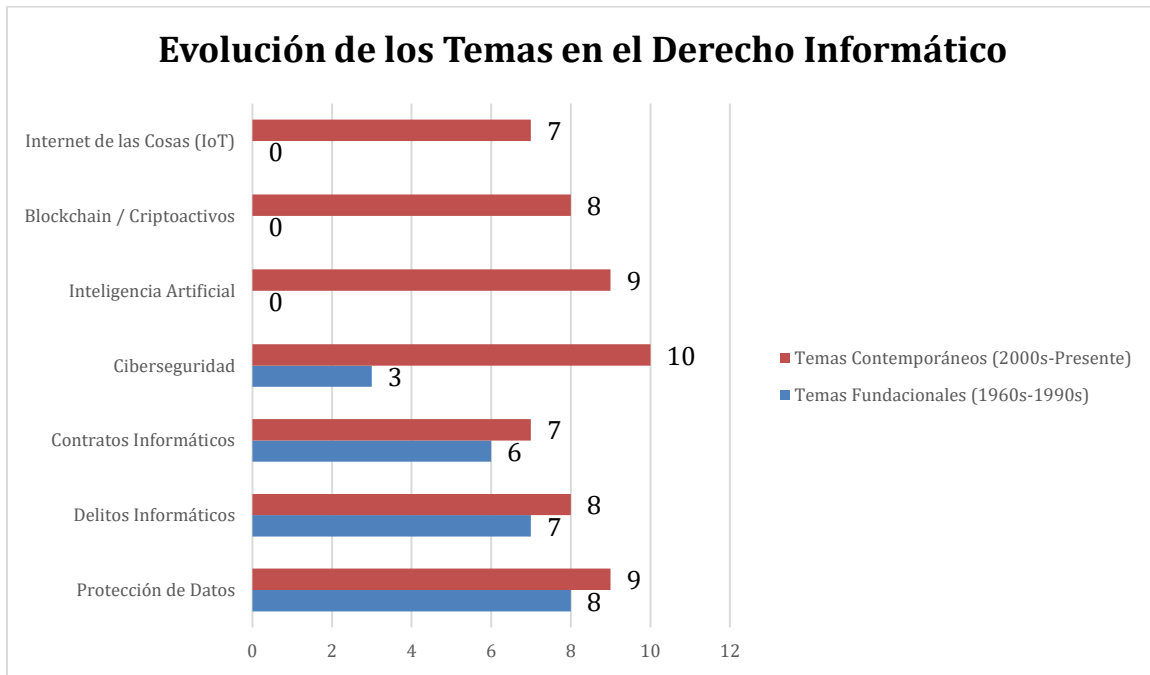
Inicialmente, el Derecho Informático se centró en cuestiones como la protección de bienes informáticos (hardware y software), la regulación de los datos personales, los delitos informáticos y el valor probatorio de los documentos electrónicos. Con la convergencia de la informática y las telecomunicaciones en el último cuarto del siglo XX, su objeto de estudio se expandió notablemente.

Hoy en día, esta disciplina aborda tecnologías disruptivas que están transformando la sociedad y la economía. Entre sus áreas de interés actuales se encuentran:

- Inteligencia Artificial (IA): Regulación de algoritmos, responsabilidad por decisiones automatizadas y sesgos.
- Blockchain y Criptoactivos: Naturaleza jurídica de las criptomonedas, regulación de los *smart contracts* y su validez legal.

- Computación en la Nube (Cloud Computing): Soberanía de los datos, jurisdicción aplicable y seguridad de la información.
- Ciberseguridad: Marcos normativos para prevenir y responder a ciberataques, como la Ley de Ciberresiliencia europea .
- Internet de las Cosas (IoT): Privacidad, seguridad y responsabilidad de los dispositivos conectados.

El Derecho Informático se caracteriza por ser dinámico, transversal y con una fuerte tendencia a la internacionalización, dado que el ciberespacio carece de fronteras físicas, lo que exige soluciones legales globales .



2. El Derecho como Tecnología

La perspectiva del "Derecho como Tecnología" propone entender el sistema legal no solo como un conjunto de normas, sino como una herramienta o una tecnología social diseñada para organizar la convivencia, resolver conflictos y alcanzar objetivos colectivos. En un ensayo, Tomás Sande explora esta faceta, evaluando cómo el Derecho estructura la sociedad de manera análoga a como la tecnología estructura el mundo físico .

Esta visión se vuelve especialmente relevante con la irrupción del *Legaltech*, que consiste en la aplicación de tecnología para mejorar y optimizar los servicios jurídicos. La tecnología no solo es un objeto de regulación para el Derecho, sino que se convierte en un medio para su aplicación y ejercicio. Herramientas de automatización de documentos, plataformas de gestión de casos, sistemas de análisis predictivo de jurisprudencia y resolución de disputas en línea (ODR) están transformando la práctica de la abogacía .

Esta simbiosis ha dado lugar a nuevos perfiles profesionales, como el "abogado digital", un especialista que no solo conoce la ley, sino que también comprende la tecnología subyacente y sabe cómo utilizarla para ofrecer un servicio más eficiente y seguro. La pandemia de COVID-19 aceleró esta transformación digital, evidenciando la importancia de que los profesionales del derecho adquieran competencias tecnológicas .

3. El Derecho Telemático o Derecho de las Telecomunicaciones

El Derecho de las Telecomunicaciones regula la infraestructura que hace posible la sociedad de la información: las redes. Esta rama jurídica se ocupa de la instalación, explotación y acceso a las redes de comunicaciones electrónicas, así como de los servicios que se prestan a través de ellas.

En España, el marco normativo principal es la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. Esta ley transpone al ordenamiento español el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (Directiva UE 2018/1972), con el objetivo de fomentar la inversión, la competencia y el despliegue de redes de alta capacidad como la fibra óptica y el 5G. La ley es una pieza clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan España Digital 2025, que buscan posicionar al país a la vanguardia de la conectividad digital.

Los objetivos principales de esta regulación incluyen:

- Fomentar el despliegue de redes: Facilitar la instalación de infraestructuras, especialmente las de nueva generación (5G), cuyo impacto económico se estima en miles de millones de euros.
- Garantizar la competencia: Establecer un marco regulatorio claro y estable que promueva la inversión de múltiples operadores.
- Proteger los derechos de los usuarios: La Ley 11/2022 dedica su Capítulo IV a los derechos específicos de los usuarios finales, asegurando el acceso a servicios de calidad y condiciones contractuales transparentes.
- Armonización europea: Adaptar la normativa nacional a las directrices de la Unión Europea, como la reciente propuesta de Ley de Redes Digitales (Digital Networks Act) que busca armonizar la gestión del espectro radioeléctrico.

4. El Derecho de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC)

El Derecho de las TIC es un concepto más amplio que el Derecho Informático, ya que abarca la convergencia entre la informática y las telecomunicaciones. Regula el impacto integral de las TIC en la sociedad, la economía y la administración pública. Su enfoque no se limita a la tecnología en sí, sino a cómo esta moldea las interacciones humanas y los derechos fundamentales.

Una de sus vertientes más importantes es el derecho de acceso a las TIC. Naciones Unidas reconoce que las TIC son pilares fundamentales para el desarrollo y la generación de conocimiento. Por ello, el Derecho de las TIC promueve políticas para extender su aplicación a todos los aspectos de la vida, como el gobierno, la educación, la salud y el empleo, garantizando que nadie se quede atrás en la transformación digital.

Esta disciplina también desempeña un papel crucial en la protección de datos personales y la privacidad en la era digital. A medida que las TIC se vuelven omnipresentes, se hace imperativo establecer marcos regulatorios robustos que equilibren la innovación con la protección de los derechos individuales.

5. El Derecho de Internet

El Derecho de Internet, también conocido como Ciberderecho, se refiere al conjunto de normas jurídicas que se aplican a las actividades realizadas en Internet . Abarca una amplia gama de áreas legales que se han adaptado al entorno digital, como la propiedad intelectual, la protección de datos, la ciberseguridad, el comercio electrónico y la libertad de expresión.

Uno de los mayores desafíos del Derecho de Internet es su naturaleza transfronteriza. El ciberespacio, como "lugar sin lugar", dificulta la determinación de la ley aplicable y la jurisdicción competente en caso de conflicto . Esto ha impulsado la creación de normativas internacionales y marcos de cooperación.

Los temas clave del Derecho de Internet incluyen:

- Protección de la libertad de expresión: La ONU ha reconocido que los derechos de las personas, en particular la libertad de expresión, deben ser protegidos en línea de la misma manera que fuera de ella .
- Regulación de contenidos: Leyes como la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE buscan crear un entorno en línea más seguro, combatiendo la desinformación y los contenidos ilícitos.
- Propiedad intelectual: Protección de derechos de autor, marcas y nombres de dominio en el entorno digital.
- Comercio electrónico: Regulación de la contratación electrónica, la protección del consumidor y los métodos de pago.

6. Derecho ARCO: El Control del Ciudadano sobre sus Datos

En el corazón de la protección de datos personales se encuentran los derechos ARCO, un acrónimo que representa los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Estos derechos constituyen el mecanismo fundamental que permite a los ciudadanos tener el control sobre la información personal que las organizaciones recopilan y tratan en el mundo digital .

La normativa de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa, consagra estos derechos, que son ejercidos ante el responsable del tratamiento de los datos. En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es el organismo que vela por su cumplimiento .

Desglose de los Derechos ARCO

Los derechos ARCO permiten al ciudadano obtener información sobre sus propios datos y el tratamiento que se les da, solicitar su corrección, eliminación u oponerse a su uso para fines específicos.— Gobierno de Perú

- Acceso: Es el derecho a obtener información sobre si los datos personales de uno mismo están siendo tratados, la finalidad del tratamiento, las categorías de datos que se tratan, los destinatarios a los que se han comunicado y el plazo de conservación. Permite al individuo saber qué información tienen las organizaciones sobre él .
- Rectificación: Es el derecho a solicitar la corrección de los datos personales que sean inexactos o incompletos. Garantiza que la información que se trata sea veraz y actualizada.
- Cancelación (o Supresión / "Derecho al Olvido"): Es el derecho a solicitar la eliminación de los datos personales cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, se haya retirado el consentimiento o hayan sido tratados ilícitamente.

- Oposición: Es el derecho a oponerse a que se realice el tratamiento de los datos personales en determinados supuestos. Un ejemplo común es oponerse al uso de datos para fines de mercadotecnia directa, impidiendo que una empresa envíe publicidad no deseada .

Junto a estos, la normativa moderna ha añadido otros derechos como el de portabilidad (recibir los datos en un formato estructurado y transmitirlos a otro responsable) y el de limitación del tratamiento. El ejercicio correcto de estos derechos es clave para generar confianza en la economía digital y mitigar riesgos legales para las empresas .

Referencias

[1]Derecho informático: importancia y evolución <https://www.revistaabogacia.com/derecho-informatico-importancia-y-evolucion/>

[2]Fundamentos del Derecho informático en la era digital https://www.adrformacion.com/knowledge/administracion-publica/fundamentos_del_derecho_informatico_en_la_era_digital.html

[3]Derecho informático: importancia y evolución <https://www.revistaabogacia.com/derecho-informatico-importancia-y-evolucion/>

[4]DERECHO DE ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS ...
https://constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/1351/Derecho_Acceso_TIC.pdf

[5]Qué es el Derecho de las nuevas tecnologías <https://www.ui1.es/blog-ui1/que-es-el-derecho-de-las-nuevas-tecnologias>

[6]Los Derechos ARCO: tus derechos dentro del mundo digital <https://auditoria-lopd.es/los-derechos-arco-tus-derechos-dentro-del-mundo-digital/>

[7]VIII. DERECHO DE LA INFORMÁTICA EN GENERAL
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1941/10.pdf>

[8]Entra en vigor la Ley de Ciberresiliencia europea | Empresas <https://www.incibe.es/empresas/blog/la-ley-de-ciberresiliencia-europea-se-publica-en-su-version-en-castellano>

[9]El Derecho como Tecnología <https://www.estudiosande.com/blog/art6video>

[10]La transformación digital y la enseñanza del derecho en ... <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/revista-ensenanza-derecho/article/viewFile/41490/38227>

[11]Ley 11/2022, de 28 de junio, General ... <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10757>

[12]Derecho de las Telecomunicaciones en España <https://diezromeo.com/guia-derecho-telecomunicaciones/>

[13]Las grandes tecnológicas se librarán de las normas más ... <https://www.computerworld.es/article/4114880/las-grandes-tecnologicas-se-libran-de-las-normas-mas-estrictas-en-la-reforma-de-la-regulacion-digital-de-la-ue.html>

[14]El Derecho informático o tecnológico, ¿en qué consiste? <https://www.unir.net/revista/derecho/derecho-informatico-tecnologico/>

[15]DERECHO DE ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS ...
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll_DerAccesoUsoTIC.pdf

[16]Derecho de Internet <https://www.legalprod.com/es/derecho-de-internet/>

[17]La ONU adopta la Resolución sobre la promoción ... <https://www.cndh.org.mx/noticia/la-onu-adopta-la-resolucion-sobre-la-promocion-proteccion-y-disfrute-de-los-derechos>

[18]Conoce qué son los derechos ARCO y cómo ejercerlos <https://www.docusign.com/es-mx/blog/desarrolladores/derechos-arco>

[19]Ejerce tus derechos | AEPD <https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/ejerce-tus-derechos>

[20]Qué son los derechos ARCO y cómo influyen en el ... <https://clinic-cloud.com/blog/derechos-arco-como-influyen-tratamiento-datos>

[21]Derecho ARCO: implicaciones legales y aplicaciones ... <https://ocd-tech.com.mx/2025/09/derechos-arco-mexico-3/>

[22]¿Qué son los derechos ARCO? - Orientación <https://www.gob.pe/9270-que-son-los-derechos-arco>